

MISTERI DAPUR
Bencana

Lembar Kerja Murid — Kelompok · Perubahan Fisika dan Kimia · Zat dan Perubahannya · Pertemuan 3

⏱ 2 JP (80 Menit) | 👥 Kelompok 4 Orang | 🏫 SMP Kelas VIII | 📌 PBL — Problem Based Learning

> 💬 *"Listrik padam semalam, dan dapur seorang koki amatir berantakan paginya. Bahan mana yang masih bisa diselamatkan, dan mana yang sudah rusak selamanya?"*

✏️ DIISI SEBELUM MEMULAI

🏷 **NAMA KELOMPOK**

🏠 **KELAS**

📅 **TANGGAL**



PERTEMUAN
3
IPA Kelas VIII

LEMBAR KERJA MURID — KELOMPOK

Misteri Dapur Bencana

Perubahan Fisika dan Kimia · Zat dan Perubahannya

⏱ 2 JP (80 Menit) | 👥 Kelompok 4 Orang | 🏫 SMP Kelas VIII | 📌 PBL — Problem Based Learning

👥 IDENTITAS KELOMPOK

🏷 NAMA KELOMPOK _____

🏠 KELAS _____

📅 TANGGAL _____

✏️ Tulis nama lengkap semua anggota kelompokmu di sini. Peran masing-masing akan diisi nanti di bagian **Pembagian Peran** di bawah.

ANGGOTA 1 _____

ANGGOTA 2 _____

ANGGOTA 3 _____

ANGGOTA 4 _____

🎯 TUJUAN PEMBELAJARAN

Kelompok mampu **membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia** berdasarkan ciri-cirinya melalui percobaan sederhana.

🕯 MISI HARI INI

Kalian adalah Detektif Dapur! Semalam listrik padam dan dapur seorang koki amatir berantakan. Ujilah bahan-bahan untuk membantu si koki memahami apa yang terjadi.

❗ Orientasi Masalah

AMATI & PIKIRKAN | 8 menit

KISAH DARI DAPUR SEKOLAH

Listrik Padam Semalam — Bahan Mana yang Masih Bisa Diselamatkan?

Seorang koki amatir meninggalkan dapurnya dalam keadaan rapi malam itu, sebelum tiba-tiba listrik padam total. Ia baru sempat kembali keesokan paginya — dan langsung terkejut melihat dapurnya berantakan.

Es batu di dalam wadah sudah mencair jadi genangan air. Mentega yang tadinya padat kini meleleh di dekat kompor yang masih terasa hangat. Susu di gelas berubah jadi asam dan menggumpal aneh. Dan di atas wajan, sepotong roti sudah hangus menghitam, gosong tak berbentuk.

Koki itu bingung: bahan mana yang sebenarnya masih aman dipakai karena cuma berubah bentuknya saja, dan bahan mana yang sudah benar-benar rusak jadi sesuatu yang baru? Ia pun meminta bantuan kalian, para Detektif Dapur, untuk menyelidikinya.

> 💬 *"Bagaimana cara membedakan bahan yang masih bisa dikembalikan seperti semula, dengan yang sudah berubah selamanya?"*

✏️ **Jawaban awal kelompokmu (sebelum menyelidiki):**

🧩 Pembagian Peran

Tuliskan nama anggota yang mendapat peran ini pada kolom "Nama" di tiap kartu.

🔍

Pengamat Visual

Mengamati & mencatat perubahan warna/bentuk yang terlihat pada kedua percobaan.

FOKUS: GAYA BELAJAR VISUAL

Nama: _____

🧪

Penguji Praktik

Melaksanakan langkah-langkah percobaan sesuai instruksi dan prosedur keselamatan.

FOKUS: GAYA BELAJAR KINESTETIK

Nama: _____

🗣️

Pemandu Diskusi

Memimpin diskusi kelompok mengklasifikasikan tiap percobaan, membacakan pertanyaan pemandu.

FOKUS: GAYA BELAJAR AUDITORI

Nama: _____

✍️

Pencatat Hasil

Menuliskan seluruh hasil pengamatan dan kesimpulan kelompok ke LKM.

FOKUS: KETELITIAN & DOKUMENTASI

Nama: _____

1 Praktikum Perubahan Fisika vs Kimia

PERAN: PENGUJI PRAKTIK · 35 menit

💡 **SEBELUM MULAI, YUK SAMAKAN PEMAHAMAN KITA**

Perubahan fisika: zatnya tetap sama, hanya berubah bentuk/wujud, dan biasanya **bisa kembali** ke bentuk semula. Contoh: es mencair, kertas disobek.

Perubahan kimia: terbentuk **zat baru** yang berbeda dari zat asalnya, dan biasanya **tidak bisa kembali** ke bentuk semula. Tandanya: muncul gas/buih, berubah warna, terbentuk endapan, atau muncul bau baru.

⚠️ **Catatan penting:** cepat atau lambatnya suatu perubahan terjadi **bukan** penentu jenis perubahan — perubahan fisika maupun kimia bisa sama-sama terjadi instan atau butuh waktu lama. Yang membedakan hanya satu: apakah terbentuk zat baru atau tidak.

Instruksi: Lakukan dua percobaan berikut bersama kelompokmu, lalu catat hasil pengamatan pada tabel.

Percobaan A
Bungkus es batu dengan kain/plastik, lalu pecahkan/hancurkan dengan ringan menggunakan punggung sendok. Amati perubahannya.

Percobaan B
Campurkan 1 sendok baking soda dengan sedikit cuka dalam gelas, amati perubahannya.

PERCOBAAN	SEBELUM	SESUDAH	BISA KEMBALI SEPERTI SEMULA?	KESIMPULAN: FISIKA/KIMIA
A — Es Batu Dihancurkan				
B — Baking Soda + Cuka				

2 Kesimpulan & Rekomendasi untuk Koki

PERAN: PEMANDU & PENCATAT — SINTESIS · 20 menit

Instruksi: Berdasarkan hasil percobaanmu, terapkan cara berpikir yang sama untuk menganalisis empat bahan di dapur pada cerita "Misteri Dapur Bencana".

NO	BAHAN	APA YANG TERJADI	FISIKA (BISA DISELAMATKAN) / KIMIA (RUSAK TOTAL)	ALASAN
1	Es batu mencair			
2	Mentega meleleh			
3	Susu menjadi asam & menggumpal			
4	Roti hangus menghitam			

📝 Kesimpulan Kelompok — Laporan Detektif Dapur

"Bahan yang masih bisa diselamatkan adalah _____, karena _____. Bahan yang sudah rusak total menjadi zat baru adalah _____, karena _____. Rekomendasi kami untuk koki adalah _____."

💭 Satu hal baru yang aku pelajari hari ini: _____

📝 CATATAN GURU

_____

_____

✍️ TANDA TANGAN ANGGOTA

Pengamat Visual _____

Penguji Praktik _____

Pemandu Diskusi _____

Pencatat Hasil _____

NILAI _____

PARAF GURU _____